TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 3 – CHAPITRE P3
GÉNÉRALITÉS SUR LES SIGNAUX ET ONDES MÉCANIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Compléter les phrases

1) Lorsqu'une onde rencontre un obstacle plan, elle est renvoyée : c'est la ... ; l'angle de réflexion est ... à l'angle d'incidence.

2) Lorsqu'une onde passe d'un milieu à un autre où sa célérité est différente, elle change de direction : c'est la ...

3) Lorsqu'une onde rencontre une ouverture de petite taille, elle est déformée : c'est la ...

4) Deux sources synchrones produisant des ondes qui se superposent donnent naissance à des franges d'...

5) En un point où la différence de marche est un multiple entier de la longueur d'onde, l'amplitude est ...

Exercice 2 : Compréhension de texte

« ... Si un son est caractérisé par la ou les fréquences qu'il contient, il l'est aussi par les longueurs d'onde qui leur correspondent. La vitesse du son dans l'air étant 340 mètres par seconde, sa longueur d'onde est de 34 cm. On en déduit que les ondes audibles sont décamétriques pour les sons les plus graves et centimétriques pour les sons les plus aigus. Le son audible, lorsque sa longueur d'onde est plus grande que l'objet, contourne l'objet et envahit sans problème tout l'espace. On entend le son d'une pièce voisine dont la porte est ouverte. De surcroît, le son se réfléchit de nombreuses fois sur les parois d'une pièce ; pire, le son est transmis d'une pièce à l'autre en traversant les parois, d'où les problèmes de voisinage, ...

Les ondes ultrasonores ont de faibles longueurs d'onde, et pour ausculter des objets de plus en plus petits, il faut prendre des fréquences de plus en plus élevées. L'industrie microélectronique espère prochainement utiliser des ultrasons de fréquence 10^{12} Hz et de durée extrêmement courte pour étudier les propriétés de couches métalliques, d'épaisseur 10 nm, déposées sur la galette de silicium des puces électroniques. Cette technique est appelée échographie picoseconde. »

Source : Pour la Science, dossier hors-série, juillet/octobre 2001.

1) Donner un titre à ce texte.

2) Définir les mots soulignés.

3) D'après le texte, quel est le domaine des longueurs d'onde des sons audibles ?

4) Le son est-il une onde transversale ou longitudinale ? Justifier.

5) Quelle phrase du texte montre que le son se propage dans les solides ?

6) Que se passe-t-il lorsqu'une onde sonore rencontre un obstacle présentant une ouverture dont le diamètre est de l'ordre de 32,9 cm ? de 65,8 cm ?

7) Déterminer la fréquence du son dans l'air évoqué dans le texte.

Exercice 3 : **Interférences à la surface de l'eau**

Deux pointes S_1 et S_2, reliées au même vibreur de fréquence $f = 25$ Hz, frappent la surface de l'eau. La célérité des ondes est $c = 0{,}5$ m/s.

1) Calculer la longueur d'onde.

2) Pourquoi les sources S_1 et S_2 sont-elles cohérentes ?

3) Un point M est situé à $d_1 = 8$ cm de S_1 et $d_2 = 12$ cm de S_2. Calculer la différence de marche. Comment vibre M ?

4) Même question pour un point N tel que $d_1 = 7$ cm et $d_2 = 10$ cm.

5) Décrire l'aspect de la surface de l'eau entre les deux sources.

Exercice 4 : **Réflexion d'une onde rectiligne**

Une onde rectiligne de fréquence 15 Hz et de longueur d'onde 1,2 cm arrive sur un obstacle plan sous un angle d'incidence de 40°.

1) Définir l'angle d'incidence.

2) Quelle est la valeur de l'angle de réflexion ?

3) Quelles sont la fréquence, la longueur d'onde et la célérité de l'onde réfléchie ?

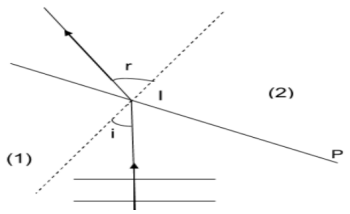
4) Faire un schéma représentant quelques lignes de crête incidentes et réfléchies.

Exercice 5 : **Réflexion et réfraction d'une onde**

Une onde incidente arrive à la surface de séparation plane de deux milieux notés (1) et (2) ; l'angle d'incidence est noté i et l'angle de réfraction r (schéma). Les célérités des deux ondes dans les milieux (1) et (2) sont notées respectivement C_1 et C_2 et les longueurs d'onde λ_1 et λ_2 respectivement. On donne la relation : $\dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}$.

1) Déterminer la longueur d'onde λ_2 de l'onde réfractée sachant que sur la figure la distance séparant deux crêtes consécutives de l'onde incidente vaut 1 cm. On prendra $C_1 = 14$ cm.s^{-1} et $C_2 = 20$ cm.s^{-1}.

2) Reproduire le schéma et tracer les faisceaux de l'onde réfléchie et de l'onde réfractée.



Exercice 6 : **Étude d'une onde sur une corde**

L'extrémité S d'une corde horizontale effectue un mouvement vibratoire sinusoïdal d'amplitude 2 cm et de période $T = 0{,}04$ s. L'onde se propage à la célérité $c = 5$ m/s.

1) Calculer la fréquence et la longueur d'onde.

2) Un point M est situé à 30 cm de S. Avec quel retard reproduit-il le mouvement de S ? Comparer les mouvements de S et de M.

3) Quelle est l'amplitude du mouvement de M (on néglige l'amortissement) ?

4) Représenter l'allure de la corde entre S et M à la date $t = 0{,}06$ s, sachant que S a commencé à vibrer à $t = 0$ en montant.